

Justificación Técnica: Analista de Perfil y Desempeño Profesional

Pregunta de negocio: ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los empleados que tenemos en la empresa y cómo podemos utilizar esta información para diseñar políticas de talento más adaptadas a sus necesidades y potenciar su compromiso y desarrollo profesional?

- 1. ¿Por qué elegiste esta técnica de análisis y no otra? Qué tipo de datos tenías, qué objetivo buscabas y qué ventajas te daba esa técnica en ese contexto.**

Para la fase inicial del estudio se ha optado por combinar el Análisis Estadístico Descriptivo (medias, frecuencias, moda y dispersión) con la correlación de Pearson, con el objetivo de obtener una visión global del comportamiento de las variables y detectar relaciones lineales entre ellas.

Tipo de datos: El dataset contenía datos sociodemográficos categóricos (como el nivel de educación o los hábitos sociales) y numéricos (como la edad o la antigüedad). Esta combinación hace que el análisis descriptivo sea especialmente adecuado como primer paso exploratorio, ya que permite entender la estructura general del dataset antes de aplicar técnicas más complejas.

Objetivo: Necesitábamos definir el "arquetipo" de empleado de la empresa y detectar si existían relaciones lineales fuertes entre su perfil y su permanencia.

Justificación técnica: El uso del análisis descriptivo (por ejemplo, `df.describe()`) permitió obtener una visión rápida y global del dataset, identificando que la plantilla presenta una estructura relativamente estable, con una edad media aproximada de 36 años y una antigüedad media superior a 12 años.

Por otro lado, la correlación de Pearson fue adecuada porque permite medir la intensidad y dirección de la relación lineal entre variables numéricas. En este caso, se obtuvo una correlación positiva moderada-alta ($\approx 0,67$) entre edad y antigüedad, lo que indica que ambas variables crecen conjuntamente.

Ventajas: Esta combinación de técnicas resulta especialmente útil en un análisis exploratorio porque:

- Permite obtener una visión global rápida del dataset.
- Facilita la detección de patrones iniciales sin necesidad de modelos complejos.
- Ayuda a justificar hipótesis sobre la estabilidad de la plantilla.
- Proporciona evidencia cuantitativa inicial para decisiones estratégicas, como la inversión en talento a largo plazo.

2. ¿Qué supuestos tiene la técnica que usaste y cómo verificaste que tus datos los cumplieran? Por ejemplo: normalidad, independencia, tamaño de muestra, ausencia de outliers, etc.

El uso de la correlación de Pearson y las medias estadísticas requiere ciertas condiciones que he verificado durante la fase de EDA (Análisis Exploratorio de Datos):

Linealidad: Mediante los Scatter Plots (gráficos de dispersión), hemos comprobado visualmente que la relación entre edad y rendimiento (Hit Target) es estable, lo que permite el uso de métricas de correlación lineal.

Ausencia de outliers en el rendimiento: Hemos utilizado Boxplot y Scatterplot para asegurarnos de que el Hit Target no estaba sesgado por casos extremos, confirmando que la productividad es consistentemente alta (94-98%) en toda la plantilla, independientemente de la edad.

Limpieza de datos: Además, en el Data Cleaning, nos aseguramos de mapear esta variable correctamente (Education_mapped) para evitar errores de agrupación en futuros cálculos.

El test de Shapiro-Wilk se utilizó para evaluar el supuesto de normalidad de los datos. El resultado obtenido fue un estadístico $W = 0.9455$ y un $p\text{-value} = 1.94e-15$. Dado que el $p\text{-value}$ es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Por lo tanto, se concluye que los datos no siguen una distribución normal. Sin embargo, debido al tamaño de la muestra, este tipo de test es muy sensible a pequeñas desviaciones, por lo que la evaluación se complementó con análisis gráficos (histogramas y/o boxplots) para confirmar la forma de la distribución.

3. ¿Qué limitaciones tiene esta técnica y cómo podrían afectar a tus conclusiones? Qué te permite concluir y qué no. ¿Cómo se podría mejorar el análisis en el futuro?

Aunque el análisis realizado es adecuado para una fase exploratoria, presenta ciertas limitaciones importantes.

En primer lugar, la correlación no implica causalidad. Aunque se ha observado una relación positiva moderada-alta entre la edad y la antigüedad (0.67), este resultado no permite concluir que la edad sea la causa directa de una mayor permanencia en la empresa. Es posible que existan variables no incluidas en el análisis, como el nivel salarial, las condiciones laborales o los beneficios ofrecidos, que estén influyendo en esta relación.

En segundo lugar, se trata de un análisis estático, basado en medidas descriptivas como medias y frecuencias, que ofrece una fotografía del estado actual de la

plantilla. Sin embargo, este enfoque no tiene capacidad predictiva, por lo que no permite anticipar cómo evolucionará la retención del personal si se producen cambios en las políticas de la empresa.

Mejora futura: Este análisis se basa únicamente en datos internos de la empresa. Para mejorarlo en el futuro, el paso ideal sería cruzar esta base de datos de RRHH con encuestas de clima laboral anónimas o con datos del mercado salarial del sector logístico. De esta forma, podríamos saber si la alta lealtad y el rendimiento se deben realmente al compromiso con la empresa, a buenas condiciones salariales, o simplemente a la falta de alternativas en el mercado.